

คู่มือผู้ใช้

TB De-Esser

เวอร์ชัน: 1.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-12

ภาพรวม

ลดเสียง S และ SH ที่แหลมบาดหูให้ถอยไปอยู่หลังเสียงหลัก โดยยังคงความชัดของถ้อยคำ เนื้อเสียง ความสว่าง และความโปร่งไว้

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

แม้ระดับการร้องจะเปลี่ยนจากเสียงกระซิบไปเป็นวลีที่หนักแน่น พยัญชนะบางตัวก็ยังมีเสียงซิบแล่นซู่พุ่งออกมาได้ EQ แบบคงที่จะทำให้ทุกคำมีดลง ส่วนการตรวจจับด้วย Threshold แบบทั่วไปอาจพลาดเสียงเสียดแทรกที่เบา หรือตอบสนองต่อสเรดังมากเกินไป TB De-Esser ติดตามรูปทรงทางเสียงของซิบแล่นซู่แทนการฟังระดับเสียงเพียงอย่างเดียว จึงช่วยให้นักดนตรี โปรดิวเซอร์ ผู้ตัดต่อบทสนทนา และนักออกแบบเสียงลดพยัญชนะที่รบกวนได้โดยไม่ทำให้การแสดงทั้งหมดแบนราบ

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- เสียง S และ SH ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงแทนที่จะเจาะทะลุผ่านมันไป
- ถ้อยคำที่ชัดเจน เนื้อเสียง ความสว่าง และอากาศที่ยังคงเชื่อมโยงกับเสียงต้นฉบับ
- ตัวเลือกการลดสัญญาณเต็มรูปแบบที่เป็นธรรมชาติและตัวเลือกย่านความถี่ใกล้เคียงที่คัดเลือกมากขึ้น
- การประมวลผลโมโนหรือสเตอริโอที่เสถียร พร้อมการเชื่อมโยงภาพสเตอริโอและการเรียกคืนพรีเซตที่ทำซ้ำได้

มันทำงานอย่างไร

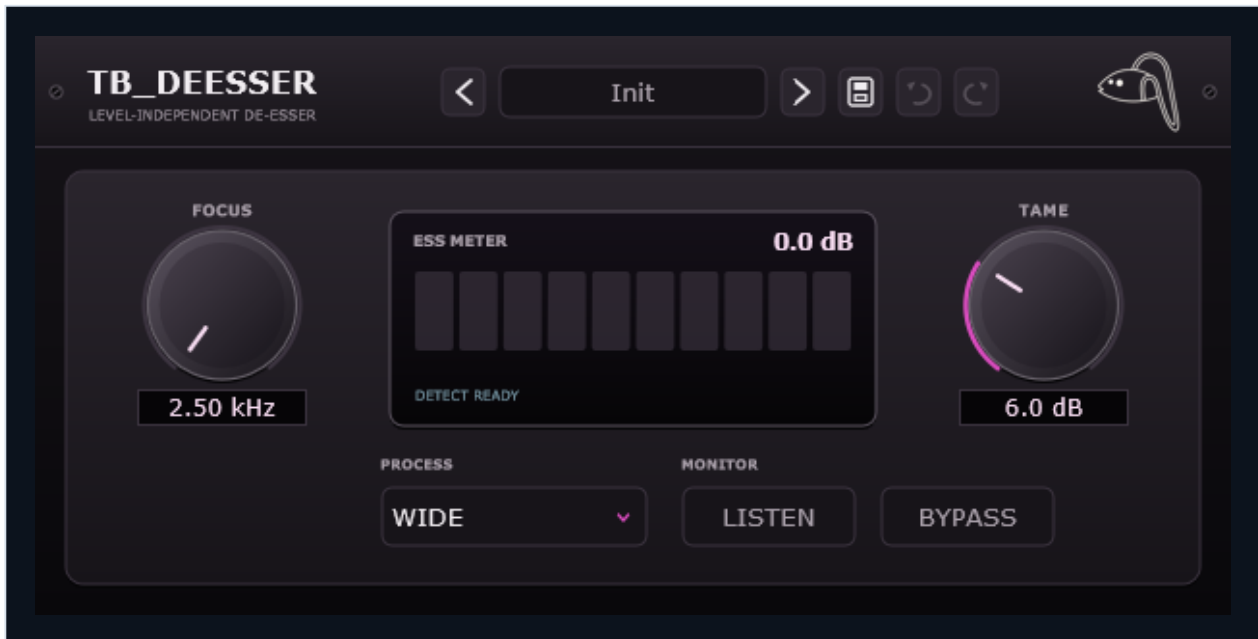
TB De-Esser ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเสียงที่แยกเสียงเสียดสีอันแหลมคมออกจากเสียงรอบข้าง การตรวจจับติดตามเนื้อเสียงนี้แทน Threshold ความดังแบบคงที่ จึงใช้ค่าเดียวควบคุมได้ทั้งพยัญชนะเบาและดัง โดยไม่ทำให้สเรที่สว่างทุกตัวกลายเป็นตัวกระตุ่น

FOCUS บอกตัวตรวจจับว่าควรให้ความสำคัญกับส่วนใดของเสียงเสียดสี และ TAME กำหนดเพดานว่าเสียงจะถูกกดถอยหลังได้มากเพียงใด เมื่อพบเหตุการณ์ WIDE จะลดสัญญาณทั้งหมดพร้อมกัน ส่วน SPLIT จะลดเฉพาะย่านเสียงแหลมที่เลือก ช่องสเตอริโอใช้การตัดสินใจเดียวกัน ภาพสเตอริโอจึงคงที่

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1** วนเล่นวลีที่มีเสียง S หรือ SH ซึ่งรบกวนมากที่สุด แล้วเริ่มจาก Init หรือ Factory preset ที่ใกล้เคียงที่สุด
- 2** เปิด LISTEN และเลื่อน FOCUS จนกระทั่งการเสียดสีที่รุนแรงจะได้ยินได้ง่ายที่สุดในสัญญาณที่ถูกตรวจสอบ
- 3** ปิด LISTEN และเริ่มใน WIDE เพื่อให้เสียงเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการแสดงครั้งเดียว
- 4** ยก TAME จนกระทั่งพยัญชนะอยู่หลังคำโดยไม่ทำให้เบื้อ กลิ่น หรือพูดไม่ชัด
- 5** สลับไปที่ SPLIT หาก WIDE ทำให้ระดับคำหรือเสียงร้องลดลงมากกว่าที่คุณต้องการ
- 6** ดู ESS METER เพื่อยืนยันการลดลงจริง จากนั้นเปรียบเทียบกับ BYPASS
ในขณะที่การชดเชยความล่าช้าของ DAW ยังคงเปิดใช้งานอยู่
- 7** ตรวจสอบมิกซ์ทั้งหมดที่ระดับเสียงสบายหู และเมื่อค่าเดียวกันให้ผลดีสม่ำเสมอในหลายวลี ให้บันทึกเป็น USER preset

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

FOCUS-การตรวจจับแบบมีคำแนะนำ

FOCUS ย้ายจุดศูนย์กลางความสนใจของตัวตรวจจับ ไม่ใช่ตัวกรองความถี่สูงผ่านแบบธรรมดา ครอสโอเวอร์ หรือจุด EQ แบบถาวร ใช้ LISTEN กับพยางค์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากที่สุด และเลื่อน FOCUS จนกว่าเสียงเสียดทานที่ตรวจสอบจะชัดเจนที่สุด จากนั้นจึงปิด LISTEN ก่อนที่จะตัดสินผลลัพธ์

การประมวลผล WIDE และ SPLIT

WIDE ลดสัญญาณทั้งหมดเฉพาะขณะที่ตรวจพบเสียงซิบิแลนซ์ จึงมักฟังเป็นธรรมชาติและเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะเสียงร้องขยับพร้อมกันทั้งหมด หาก WIDE ทำให้เสียงร้องทั้งหมดถูกกดลงมากเกินไป SPLIT จะลดเฉพาะย่านแหลมที่ตรวจพบและรักษาน้ำเสียงกับการเคลื่อนไหวของระดับโดยรวมไว้มากกว่า

ESS METER และสถานะ DETECT

ESS METER แสดงปริมาณ gain reduction ที่ใช้จริง ทั้งเป็นตัวเลขและแถบภาพลิบส่วน DETECT READY หมายถึงขณะนี้ยังไม่ตรวจพบเสียงซิบิแลนซ์ที่ชัดเจน ส่วน DETECT ตามด้วยเปอร์เซ็นต์แสดงความมั่นใจของตัวตรวจจับ เปอร์เซ็นต์นี้ไม่ใช่ gain reduction และไม่ควรใช้เป็นคะแนนเป้าหมาย ขณะเปิด LISTEN หรือ BYPASS การที่ ESS METER ไม่แสดงการลดถือเป็นเรื่องปกติ

ไลบรารีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

ค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากโรงงานจะถูกจัดกลุ่มตามแหล่งที่มาและความตั้งใจ VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibillance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibillance CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่ใกล้เคียงที่สุดเป็นทิศทางเริ่มต้น จากนั้นจึง FOCUS ใหม่สำหรับการบันทึกปัจจุบัน

แถบพรีเซตและการแก้ไข

Previous preset และ Next preset เลื่อนผ่าน Factory preset และ USER preset ที่บันทึกไว้ กดลูกศรค้างเพื่อเลื่อนต่อเนื่อง Save user preset บันทึกสถานะปัจจุบัน ส่วน Undo ย้อนการเปลี่ยนแปลงล่าสุด และ Redo นำการเปลี่ยนแปลงที่ย้อนไว้กลับมา คลิกชื่อพรีเซตเพื่อเปิดกลุ่ม VOCAL, CONTROL และ USER โดยค่าที่แก้ไขจะแสดงเป็น Custom

ไลบรารีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของผู้ใช้

ค่าที่ตั้งล่วงหน้าของผู้ใช้ที่บันทึกไว้จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Documents/TB_DeEsser/Presets/User ของผู้ใช้ และใช้ส่วนขยาย .tbdeesser ค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่บันทึกไว้จะเรียกคืนตัวเลือก FOCUS, TAME, WIDE หรือ SPLIT ตัวเลือก LISTEN และ BYPASS เซสชัน DAW ยังเรียกคืนสถานะปลั๊กอินที่สมบูรณ์อีกด้วย ปลั๊กอินไม่มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อหรือลบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการทำงานของไฟล์เหล่านั้นจึงได้รับการจัดการภายนอกแผงควบคุม

โมโน สเตอริโอ และการกำหนดเวลาเซสชัน

แพ็คเกจปลั๊กอินปัจจุบันรองรับโฮสต์ Windows x64 VST3 และแทร็กโมโนหรือสเตอริโอ Stereo การตรวจจับและการลดลงเชื่อมโยงกัน ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ดึงรูปภาพไปด้านใดด้านหนึ่ง การประมวลผลใช้การหน่วงเวลาคงที่ ดังนั้น ให้เปิดใช้งานการชดเชยความล่าช้าของ DAW ไว้ และใช้ปลั๊กอินสำหรับการแก้ไข การมิกซ์ และหลังการผลิต แทนที่จะใช้การมอดิเตอร์แบบเรียลไทม์ที่มีเวลาแฝงต่ำ

ชุดควบคุมที่เรียบง่ายอย่างมีจุดมุ่งหมาย

ไม่มีการควบคุม Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, sidechain ภายนอก, MIDI หรือ M/S แยกต่างหาก และไม่มีสวิตช์คุณภาพหรือเวลาแฝงต่ำ TAME ตั้งค่าเพดานการลด FOCUS กำหนดทิศทางการตรวจจับ WIDE หรือ SPLIT เลือกวิธีการใช้การลด และ BYPASS ให้การเปรียบเทียบก่อนและหลัง พารามิเตอร์โฮสต์ทั้งห้าพารามิเตอร์ FOCUS, TAME, MODE, LISTEN และ BYPASS สามารถเป็นแบบอัตโนมัติได้

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
FOCUS	ย้ายจุดศูนย์กลางความสนใจของเครื่องตรวจจับไปยังส่วนของแรงเสียดทานที่คุณต้องการควบคุม ไม่ใช่เส้นโค้ง EQ แบบถาวรกับเสียง เปิด LISTEN กวาด FOCUS ข้ามพัญชนะที่มีปัญหา และหยุดตรงจุดที่มีเสียงเสียดสีชัดเจนที่สุด ปิด LISTEN ก่อนที่จะตัดสินใจเสียง
TAME	กำหนดปริมาณการลดสูงสุดเมื่อพบเสียงซึบและแลนซ์ ค่านี้เป็นเพดานของการประมวลผล ไม่ใช่ค่า Threshold หรือการตัดแบบคงที่ยกขึ้นจนกว่าเสียง S หรือ SH จะเลื่อนไปด้านหลังค่า จากนั้นลดเสียงลงหากค่าศัพท์เริ่มทื่อ กลืนลงไป หรือพูดไม่ชัด
MODE - WIDE / SPLIT	เลือกหนึ่งในสองวิธีลดเสียง WIDE ลดสัญญาณทั้งหมดพร้อมกันเมื่อเกิดเสียงซึบและแลนซ์ ส่วน SPLIT ลดเฉพาะย่านเสียงแหลมที่ตรวจพบ จึงรักษาเนื้อเสียงและการเคลื่อนไหวของระดับโดยรวมไว้ได้มากกว่า เริ่มต้นด้วย WIDE สำหรับการเคลื่อนไหวของเสียงร้องที่สอดคล้องกัน เลือก SPLIT เมื่อระดับร่างกายและโดยรวมต้องคงที่มากขึ้น จากนั้นเปรียบเทียบทั้งสองตัวเลือกในลิ้นเดียวกัน
LISTEN	ตรวจสอบสัญญาณตัวเลือก FOCUS ที่ถ่วงน้ำหนัก เพื่อให้สามารถค้นหาเป้าหมายของอุปกรณ์ตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว เป็นมอนิเตอร์การตั้งค่า ไม่ใช่เสียงที่ประมวลผลขั้นสุดท้าย ใช้ให้นานพอที่จะระบุเป้าหมายของเครื่องตรวจจับได้ ปิดใช้งานก่อนที่จะเปรียบเทียบ บันทึกสถานะสุดท้าย หรือส่งออก
BYPASS	ส่งคืนสัญญาณที่ยังไม่ได้ประมวลผลซึ่งสอดคล้องกับเวลาแฝงสำหรับการเปรียบเทียบโดยตรงก่อนและหลัง เปิดการชดเชยการหน่วงเวลา DAW ไว้ และเปรียบเทียบวลีสั้นๆ เดียวกัน เพื่อให้จังหวะเวลา (ไม่ใช่ตำแหน่งการเล่นที่เลื่อน) ยังคงสม่ำเสมอ

สถานะ ESS METER และ DETECT เป็นการตอบรับด้วยภาพ ชื่อและเมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo และ Redo คือคำสั่งพาเนล

แถวเหล่านี้ไม่ใช่แถวการทำงานอัตโนมัติที่แยกจากกัน ดังนั้นจึงอธิบายลักษณะการทำงานไว้ในส่วนอินเทอร์เฟซ

การใช้งานจริง

เสียงร่อนนำที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น

- เริ่มต้นด้วย Gentle Vocal, Bright Vocal หรือ Strong Sibilance ตามการบันทึก
- ใช้ LISTEN เพื่อปรับแต่ง FOCUS ทั้งเสียงพยัญชนะที่เจี้ยนและหนักแน่น
- กลับไปที่ WIDE ค่อยๆ เพิ่ม TAME และตรวจสอบว่าสระคงความสว่างไว้
- เปรียบเทียบหลายวลีแทนที่จะทำให้เสียง S ที่แยกออกมาเพียงเสียงเดียวสมบูรณ์แบบ

ผลที่คาดหวัง: พยัญชนะที่แหลมบาดหูหายไปอยู่หลังเสียงร่อนนำ ขณะที่ความชัดของคำ เนื้อเสียง และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ยังคงอยู่

เสียงหายใจหรือเสียงกระซิบ

- เริ่มต้นด้วย Whisper Control และวนซ้ำวลีที่มีทั้งลมหายใจและความเป็นพี่น้องกัน
- ใช้ LISTEN เพื่อค้นหาการเสียดสีแบบคมโดยไม่ถือว่าทุกลมหายใจเป็นปัญหา
- ลองใช้ SPLIT และใช้ TAME เพียงพอเท่านั้นเพื่อหยุดพยัญชนะไม่ให้ปิดบังคำ
- ตรวจสอบการลงท้ายวลี โดยที่ลมหายใจและอากาศควรแสดงออกมา

ผลที่คาดหวัง: เสียงกระซิบจะสนิทสนมและโปร่งสบาย
ในขณะที่ข้อบ่งชี้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจะง่ายต่อการวางลงในส่วนผสม

การล้างคำบรรยายและบทสนทนา

- ใช้ Close Mic หรือ Low Sibilance เป็นจุดเริ่มต้น แล้ววนเล่นประโยคที่มีเสียงซิบและลมหายใจมากที่สุด
- ปรับ FOCUS ด้วย LISTEN แล้วปิด LISTEN ก่อนตัดสินใจความชัดของคำพูด
- ใช้ WIDE สำหรับผลลัพธ์การพูดที่สอดคล้องกัน หรือใช้ SPLIT เมื่อทั้งคำดูเหมือนลดน้อยลง
- ตรวจสอบ BYPASS ที่ระดับการฟังเดียวกันจากลำโพงหรือหูฟังหลายตัว

ผลที่คาดหวัง: คำพูดจะเหนี่ยวนำน้อยลงโดยไม่ฟังดูน่าเบื่อ ประมวลผล หรือแยกตัวออกจากห้อง

การควบคุมเสียงปิกกีตาร์หรือขอบจาน

- เริ่มต้นด้วย Guitar Pick หรือ Cymbal Edge และวนซ้ำเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำที่คมชัดที่สุด
- ใช้ LISTEN เพื่อวาง FOCUS ที่ขอบ แทนที่จะวางที่ตัวดนตรี
- เลือก SPLIT เมื่อต้องรักษาน้ำหนักและ sustain ของเครื่องดนตรี
- ยก TAME เท่านั้น จนกว่าขอบที่ซ้ำกันจะหยุดดึงดูดความสนใจ

ผลที่คาดหวัง: เสียง attack ที่แหลมผสมในมิกซ์ได้ง่ายขึ้น ขณะที่เครื่องดนตรียังคงนำหนัก sustain และตำแหน่งไว้

ระบบอัตโนมัติและการส่งต่อฟรีเซ็ด

- สร้างการตั้งค่าที่มั่นคงสำหรับวลีที่เป็นตัวแทนก่อนที่จะเขียนระบบอัตโนมัติ
- ทำให้พารามิเตอร์ไฮสตรี้ตใด ๆ
จากหัวพารามิเตอร์เป็นแบบอัตโนมัติเฉพาะในกรณีที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยที่ TAME และ BYPASS มักจะให้การเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุด
- บันทึกสถานะสุดท้ายเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า USER และตั้งชื่อเฉพาะแหล่งที่มา
- รีโพลด์ค่าที่ตั้งล่วงหน้าและตรวจสอบตัวเลือก WIDE หรือ SPLIT สถานะ LISTEN และสถานะ BYPASS ก่อนส่งออก

ผลที่คาดหวัง: การประมวลผลยังคงสามารถทำซ้ำได้ตลอดเซสชันโดยไม่ปล่อยให้สถานะการตรวจสอบหรือบายพาสทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อผิดพลาดทั่วไป

หากเสียงมีด ถูกกลืน หรือออกเสียงไม่ชัด แสดงว่า TAME แรงเกินไปสำหรับวลีนั้น หรือ WIDE ลดสัญญาณทั้งหมดมากเกินไป ลด TAME ก่อน จากนั้นเปรียบเทียบ WIDE และ SPLIT ในพยางค์ขณะตัวเดียวกันจนกว่าจะคงรูปตามธรรมชาติไว้

หากเสียงซิบิแลนซ์ที่ชัดเจนยังหลุดผ่าน ให้ปรับ FOCUS ใหม่ด้วย LISTEN ก่อนเพิ่ม TAME ใช้ LISTEN เพื่อค้นหาเป้าหมายตัวตรวจจับอีกครั้ง เพิ่มเติม TAME ช่วยไม่ได้เมื่อ FOCUS เล็งไปที่ส่วนที่ผิดของเสียง

หากทั้งคำหรือเสียงร้องถูกกดลงอย่างชัดเจน ให้เปลี่ยนจาก WIDE เป็น SPLIT แล้วเปรียบเทียบอีกครั้ง เลือก SPLIT จากนั้นปรับ TAME ใหม่ เนื่องจากโหมดที่เลือกอาจต้องใช้เทคนิคการลดขนาดที่แตกต่างกัน

LISTEN เป็นมอนิเตอร์ชั่วคราวสำหรับตั้งค่า จึงตั้งใจให้ฟังบางและแหลมบาดหู ปิด LISTEN เมื่อตรวจผลลัพธ์ที่ประมวลผลและก่อนส่งออก ปิดการใช้งาน LISTEN ก่อนที่จะบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานะการส่งออกขั้นสุดท้าย จากนั้นตรวจสอบเสียงร้องที่สมบูรณ์ในบริบท

เปอร์เซ็นต์ DETECT รายงานความเชื่อมั่นของเครื่องมือตรวจจับ ขณะที่ ESS METER รายงานการลดค่าไรที่ได้ยินจริง ตัดสินเสียงด้วย ESS METER และหูของคุณ เปอร์เซ็นต์ DETECT ที่สูงกว่าไม่ใช่การตั้งค่าที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ

ปลั๊กอินใช้ความล่าช้าในการประมวลผลคงที่ ดังนั้น ให้เปิดใช้งานการชดเชยความล่าช้า DAW ไว้ และอย่าถือเป็นตัวประมวลผลการติดตามเวลาแฝงต่ำ ใช้ปลั๊กอินบนเส้นทางการแก้ไข การผสม หรือหลังการผลิตที่ได้รับการชดเชย แทนที่จะใช้เส้นทางมอนิเตอร์สดที่มีเวลาแฝงต่ำ

แผงแบบธรรมดาไม่ได้แยก Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, sidechain ภายนอก, MIDI, M/S หรือการควบคุมคุณภาพ ใช้การควบคุมที่มีอยู่ตามบทบาทที่กำหนดไว้ อย่าค้นหาการควบคุมไดนามิกที่ซ่อนอยู่ ปรับแต่ง FOCUS เลือก WIDE หรือ SPLIT และตั้งค่าเทคนิคที่ต้องการด้วย TAME